문제 1.95

$\mathbb{R}^3$의 다음 평면을 $ax + by + cz = d$ 꼴로 나타내어라.

a. 원점을 지나고 법선이 $(1, 0, 0)$인 평면

b. $(0, 0, 0)$, $(0, 1, 1)$, $(-3, 0, 0)$을 지나는 평면

c. $(1, 1, 1)$을 지나고 평면 $x - 3y + 5z = 60$에 평행한 평면

평면의 방정식

교재 § 1.9 (Geometric applications)

- 법선 **vector** N과 지나는 점 P가 있으면 평면은 $N \cdot (X - P) = 0$이다.
- (b) 평면 위 두 방향 **vector**의 **cross product**가 법선이다.
- (c) 평행한 평면은 법선이 같다. 점을 대입해 d만 정한다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** 법선 $(1, 0, 0)$, 원점을 지나므로 $x = 0$.
- **(b)** 방향 **vector** $(0, 1, 1)$, $(-3, 0, 0)$. **cross product**는 $(1 \cdot 0 - 1 \cdot 0,\ 1 \cdot (-3) - 0 \cdot 0,\ 0 \cdot 0 - 1 \cdot (-3)) = (0, -3, 3)$. 법선을 $(0, -1, 1)$로 잡으면 $-y + z = 0$, 즉 $y = z$.
- **(c)** 법선이 같으므로 $x - 3y + 5z = d$. $(1, 1, 1)$을 대입하면 $d = 1 - 3 + 5 = 3$.

$$x - 3y + 5z = 3$$

- 검산: (b) $(0, 1, 1)$ 대입 $-1 + 1 = 0$ ✓, $(-3, 0, 0)$ 대입 $0 = 0$ ✓ (c) $1 - 3 + 5 = 3$ ✓